

Die Replantation von Augen.

IV. Über das Wachstum der replantierten Augen.

Von

Theodor Koppányi.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾.)

(*Eingegangen am 13. Oktober 1922.*)

Nebst den Augenreflexen war auch noch ein anderes Phänomen da, das uns zeigen konnte, ob unsere Transplantation eine funktionelle war oder nicht. Dieses Phänomen ist das Wachstum. Das Wachstum eines Transplantates (»Proliferation«) wird im allgemeinen als ein objektives Merkmal des Weiterlebens der Pfropfstücke (Eigenleben, *Vita propria*) aufgefaßt. Wir wissen, daß das Auftreten neuer Blutgefäßanastomosen allein nicht einmal für das Weiterleben der Transplantate spricht, da auch Fremdkörper mit Blutgefäßen überzogen werden können. So z. B. sehen wir manchmal, daß die klare Hornhaut von einer Invasion kleiner Blutgefäße förmlich überfallen wird und dabei ist das Augeninnere atrophisch. Daraus geht schon hervor, daß die Wucherung der Kapillaren keineswegs dasselbe ist wie die regelrechte, den normalen Verhältnissen entsprechende Ernährung des Pfropfstückes. Jedenfalls müssen sie das Scleralgewebe durchbrechen (je dünner die Sclera, desto leichter gelingt die Einheilung), um einen annähernd genügenden Blutstrom in das neue Auge schicken zu können. Doch muß man bei der Beurteilung der Wachstumsphänomene etwas vorsichtig sein, da man in manchen Fällen schwer beurteilen kann, ob die Volumzunahme nicht einfach auf einem Eindringen der in der Nachbarschaft gelegenen Elemente in das Pfropfstück beruht und ein Vorläufer des sicheren Zerfalles ist. Wie bereits erwähnt, können sich panophthalmische Augen abnorm, buphthalmisch vergrößern, um dann rasch zerfallen zu können. Mikroskopisch sind dann in solchen Fällen vielfach Wanderzellen, polynukleäre Leukocyten nachzuweisen.

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 63 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanz. Wien Nr. 18. 1921.

Auch ältere Versuche beschäftigten sich mit der Frage, ob verpflanzte Organe wachstumsfähig sind. Die alten Versuche von *Paul Bert* (*Recherches experimentales* 1866), der Stücke von Rattenschwänzen unter die Haut transplantierte, ergaben, daß Schwänze junger Transplantat-spender gewachsen sind, dagegen die Schwänze alter Individuen, ob-zwar ebenso reichlich vascularisiert, nicht weiterwuchsen. Neben diesen älteren Versuchen an Säugern sind auch noch spätere Experimente be-kannt, die sich mit der Wachstumsfähigkeit transplanterter Organe beschäftigten. So fand *Leo Loeb* (*Arch. f. Entw.-Mech.*, Bd. XXXI, 1911), daß der transplantierte Uterus zur Placentabildung angeregt werden kann. Im transplantierten Uterus bildet sich die Placenta aus dem mitverpflanzten Bindegewebe und so nimmt das Transplantat erheblich zu. Neben den Säugerversuchen sind mehrere Fälle von anderen Wirbel-tieren und Wirbellosen bekannt, wo die Pfropfstücke nach der Auf-pfropfung erheblich gewachsen sind, sogar auch akzidentell regeneriert haben. *Oskar Kurz* transplantierte bei Tritonen auf beliebige Stellen des Körpers Extremitätenstumpfe, die dann sich zu ganzen Beinen wiederhergestellt haben. — Die allgemein bekannte Tatsache, daß *embryonale* Transplantate ihre Entwicklungsstufen normal mitmachen, gehört eigentlich nicht in das Gebiet der Besprechung der Transplantats-proliferation.

In bezug auf das Wachstum der transplantierten Augen müssen wir zwei Möglichkeiten unterscheiden. Die homoioplastische Vereinigung, wobei die Wachstumspotenzen des Spenders und des Empfängers über-einstimmen und die heteroplastische Transplantation, wobei das auch anders der Fall sein kann.

Schon bei der homoioplastischen Verpflanzung sehen wir, daß die replantierten Augen nicht in jedem Falle weiterwachsen. Ich habe schon Fälle gesehen, namentlich an Ratten, wobei die überpflanzten Augen zwar vascularisiert, motorisch und auch mittelst Trigeminus innerviert sind, aber keine Retinafunktion besitzen. In diesen Fällen tritt auch keine Spur einer Proliferation ein, sie verharren auf demselben Wachstumsstadium, auf dem sie aufgepfropft worden waren. Die Pro-liferation der Replantate scheint also mit der Funktionsfähigkeit der-selben stark zusammenzuhängen. In allen jenen Fällen, bei welchen der physiologische Nachweis der vollen Funktionsfähigkeit gelang, sind die homoioplastisch verpflanzten Kaltblüterbulbi in normalem Maße gewachsen und auch die lange Zeit weiter gehaltenen Ratten mit transplantierten Augen zeigten kein bemerkbares Mißverhältnis der Augengröße. Es ist auch festgestellt worden, daß bei diesen Fällen auch die normale Vascularisation hergestellt worden war.

Bei den Kaltblütern ist es ziemlich gleich, ob wir die Augen in den jüngsten Entwicklungsstadien (so im larvalen Zustande) transplantieren.

Die verpflanzten Bulbi werden schnell genug mit dem Tiere weiterwachsen, um dann die Metamorphose mitmachen zu können. Etwas schwieriger liegen die Verhältnisse bei den Ratten. Wir haben es schon angedeutet, daß allzu junge Exemplare zum Zwecke der Augenverpflanzung nicht besonders günstig sind. Die Wachstumsgeschwindigkeit der Replantate kann nämlich mit der des Wirtstieres nicht Schritt halten und so bleibt das Auge im Wachstum zurück. Solche Augen kommen dann bei dem vollständig erwachsenen Tiere als kleine, geschrumpfte Organe vor. Die Ursache dieses ziemlich rätselhaften Phänomens ist wahrscheinlich die, daß die Ernährung des Pflropfstückes wohl ausreicht, um das Auge im funktionsfähigen Zustande erhalten zu können, aber zur Entfaltung der Wachstumsphänomene doch nicht mehr genügt. Selbst die erste Zeit, in der die Replantate nur osmotisch oder erst spärlich mit Gefäßen versorgt sind und daher nicht wachsen können, genügt selbstverständlich dazu, daß das transplantierte Auge in dem ungemein raschen Wachstum der jungen Ratte sich nicht beteiligen kann und so naturgemäß zurückbleiben muß.

Ganz andere Möglichkeiten stehen offen, wenn die Augen nicht homoio-, sondern heteroplastisch ausgetauscht worden sind. Allerdings haben wir bisher nur bei den Kaltblütern wachsende Heterotransplantate beobachtet. Vor allem muß also festgestellt werden, daß die heteroplastische Verpflanzung für die Proliferation kein Hindernis abgibt. In der Regel bemerken wir es auch, daß das funktionierende Heterotransplantat weiterwächst. Nun aber sind da jetzt zwei Eventualitäten offen. Erstens könnte ja das Transplantat in dem Maße des Wirtstieres, zweitens aber auch artspezifisch weiterwachsen.

Nehmen wir einen Feuersalamander, dessen Augenhöhle ein *Molge vulgaris*-Auge beherbergt. Das andere Auge ist das körpereigene. Obgleich sowohl der Spender als auch der Empfänger ganz junge frisch verwandelte Tiere waren, wuchs das transplantierte Tritonauge lange nicht mit derselben Geschwindigkeit wie das körpereigene Salamanderauge. Nach 8 Monaten sah man nebst dem viel größeren Salamanderauge das kleinere, mit gelbem Irisring ausgezeichnete Teichmolchaug (vgl. die Photographie in Teil VI, Taf. III, Fig. 1). Das kleinere Teichmolchaug ist aber auch erheblich gewachsen, nur nicht in dem Maße des Salambulbus, obgleich zur Zeit der Verpflanzung beide gleich groß waren. Nachdem der Bulbus korrekt versorgt war und wie es sich später bei der histologischen Untersuchung zeigte, eine optimal erhaltene Retina besaß und auch normal vascularisiert war, kann die Sache auf unzureichender Ernährung nicht beruhen. Außerdem ist ja auch das transplantierte Auge vom Anfang an gewachsen. Nachdem der verpflanzte Molchbulbus die Größe des maximalen Teichmolchauges nie übertraf, sie aber wohl erreichte, bleibt nichts anderes übrig, als es anzunehmen,

daß das Auge eben mit der Wachstumsgeschwindigkeit des Transplantatsspenders proliferierte. Dieselben Beobachtungen machte ich an Salamanderlarven, die je ein Forellenaugen besaßen (Dysplastik), worüber eigene spätere Mitteilung erfolgen soll.

Wir müssen daher die Folgerung ziehen, daß die Wachstumspotenzen dem Transplantate selbst innewohnen (sie werden durch zureichende Nährstoffe bloß ausgelöst) und daß die Wachstumsgeschwindigkeit und Wachstumsstagnation spezifische Eigenschaften des Transplantatsspenders darstellen.

Literaturverzeichnis.

Bert, Paul: Recherches expérimentales pour servir à l'histoire de la vitalité propre des tissus animaux. Paris 1866. — *Kurz, Oscar*: Die bebildenden Potenzen entwickelter Tritonen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 34. 1912. — *Loeb, Leo*: Beiträge zur Analyse des Gewebewachstums. IV. Über den Einfluß von Kombinationsreizen auf das Wachstum des transplantierten Uterus. Ibid. Bd. 31. 1911.
